Flashcards

Tema 13: Distribuciones binomial y normal

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 13 · tarjeta 1

Condiciones para que una variable sea binomial

Tema 13 · tarjeta 2

Fórmula de $P(X = k)$ en una $B(n, p)$

Tema 13 · tarjeta 3

Media y desviación típica de $B(n, p)$

Tema 13 · tarjeta 4

¿Cómo se tipifica $X \sim N(\mu, \sigma)$?

Tema 13 · tarjeta 5

$P(Z \leq -1{,}5)$ **si** $\Phi(1{,}5) = 0{,}9332$

Tema 13 · tarjeta 6

$P(-a \leq Z \leq a)$

Tema 13 · tarjeta 7

¿Cuándo puedo aproximar la binomial por la normal?

Tema 13 · tarjeta 8

¿Qué es la corrección de continuidad?

Tema 13 · tarjeta 9

¿Qué z deja el 95 % a la izquierda? ¿Y el 97,5 %?

Tema 13 · tarjeta 10

¿Cuánto vale $P(X = 3)$ en una normal?

Respuesta

$\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$

Respuesta

n pruebas independientes, cada una con dos resultados y la misma probabilidad de éxito p.

Respuesta

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

Respuesta

$$\mu = np, \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

Respuesta

$2\Phi(a) - 1$

Respuesta

$1 - 0{,}9332 = 0{,}0668$ (por simetría).

Respuesta

Ampliar 0,5 los valores enteros al pasar a la normal, p. ej. $P(X \geq 60) \approx P(X' > 59{,}5)$.

Respuesta

Cuando $np \geq 5$ y $n(1-p) \geq 5$: $B(n, p) \approx N(np, \sqrt{npq})$.

Respuesta

0: en una variable continua la probabilidad de un valor concreto es nula.

Respuesta

$z = 1{,}645$ y $z = 1{,}96$.

Porcentaje de datos en $\mu \pm \sigma$ y $\mu \pm 2\sigma$

Respuesta

Aproximadamente el 68 % y el 95 %.